

El kit de supervivència del tècnic



M0225 XARXES LOCALS
2025-2026_CFGM_1er IC10 A

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic

INDEX

Fase I - Cerca d'informació.....	3
1. ICMP i el "Ping de la mort". El protocol ICMP és la base del ping. Explica quina és la diferència entre un Echo Request i un Echo Reply.....	3
2. DNS i IP. Si pots fer ping a la IP 8.8.8.8 però no a google.com, quin servei de xarxa està fallant? Com ho verificaries amb la comanda nslookup?.....	3
3. La taula ARP. Per què un tècnic de xarxes necessita la comanda arp -a per= saber si hi ha un conflicte d'IPs a l'aula?.....	3
4. Traceroute. Quina informació ens dona el traceroute (o tracert a Windows) que no ens dona el ping? Com ens ajuda a saber si el problema és del nostre proveïdor d'Internet?.....	3
Fase II - Tasca pràctica.....	4
1. Anàlisi de rutes internacionals. Executa un traceroute cap a un servidor a Àsia (ex: baidu.com) i un altre cap a Europa (ex: cam.ac.uk). Pots usar la.....	4
comanda mtr si ho prefereixes.....	4
○ Anota el nombre de salts de cadascun.....	4
○ Fes una captura de pantalla del salt on la teva connexió "surts" d'Espanya (busca noms de nodes que continguin "mad", "bar" o noms d'operadors com Telefonica, Cogent o Level3).....	4
2. Auditoria de la Taula ARP de l'aula:.....	5
○ Fes un ping general a l'adreça de broadcast de l'aula o a 3-4 companys.....	5
○ Executa arp -n. Copia la llista d'adreces MAC detectades.....	5
○ Utilitza un servei online de "MAC Vendor Lookup" i identifica el fabricant de la targeta de xarxa d'almenys 3 companys diferents. Són tots iguals?.....	5
3. Inspecció de connexions actives (netstat / ss):.....	6
○ Obre el navegador a Kali i entra a 3 webs diferents.....	6
○ Immediatament, executa netstat -tunp a la terminal.....	6
○ Identifica quina IP externa correspon a cadascuna de les webs que has obert. Fes una captura on es vegi la relació entre el navegador i la terminal.....	6
4. Resolució Inversa DNS. Utilitza nslookup per esbrinar quin nom de domini s'amaga darrere de la IP de la teva porta d'enllaç (Gateway) i de la IP 1.1.1.1.....	7
5. Prova de Latència i Càrrega (Jitter):.....	8
○ Executa ping -c 50 -i 0.2 8.8.8.8 (ping ràpid).....	8
○ Observa el valor mdev (jitter). Si durant la prova comences a reproduir un vídeo de YouTube a 4K en la mateixa màquina, com canvia aquest valor? Prova-ho i anota la diferència.....	8
Fase III - Reflexió final.....	9
1. Diagnosi de la Porta d'Enllaç. Recupera la IP del teu Gateway i el temps de resposta que t'ha donat el ping. Si en una intervenció real el ping al Gateway et donés 500ms però el ping a la IP del teu company (al mateix switch) et donés 1ms, on situaries el problema: al cablejat de l'aula, al switch de la planta o al router de sortida de l'institut? Justifica-ho.....	9
2. El misteri del Traceroute. En els teus traceroute, segurament han aparegut asteriscs (* *) en alguns salts intermedis. Si aquests routers no responen al ping, com és possible que el paquet continuï viatjant i arribi al destí final? Quina configuració de seguretat professional creus que tenen aquests routers per ocultar la seva identitat sense tallar el trànsit?.....	9

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic**Fase I - Cerca d'informació****1. ICMP i el "Ping de la mort". El protocol ICMP és la base del ping. Explica quina és la diferència entre un Echo Request i un Echo Reply.**

El Echo Request es cuando tu ordenador pregunta "¿estás ahí?" a otra máquina. El Echo Reply es la respuesta de esa máquina diciendo "sí, te escucho". El ping solo calcula el tiempo que tarda en ir y volver este mensaje.

2. DNS i IP. Si pots fer ping a la IP 8.8.8.8 però no a google.com, quin servei de xarxa està fallant? Com ho verificaries amb la comanda nslookup?

Lo que está fallando es el servidor DNS, que es la agenda telefónica de internet. No puede traducir el nombre de la página a números. Al escribir nslookup google.com verás un error porque no logra encontrar esa dirección.

3. La taula ARP. Per què un tècnic de xarxes necessita la comanda arp -a per= saber si hi ha un conflicte d'IPs a l'aula?

La tabla ARP une la dirección IP virtual con el aparato físico. Se usa el comando arp -a para ver la lista de estas uniones. Así el técnico descubre rápidamente qué ordenadores están usando la misma IP por error.

4. Traceroute. Quina informació ens dóna el traceroute (o tracert a Windows) que no ens dóna el ping? Com ens ajuda a saber si el problema és del nostre proveïdor d'Internet?

El comando traceroute te enseña todos los routers por los que pasa tu información. El ping solo te dice si llega o no llega al final. Si ves que el fallo ocurre en los primeros saltos, sabes que la culpa es de tu compañía de internet.

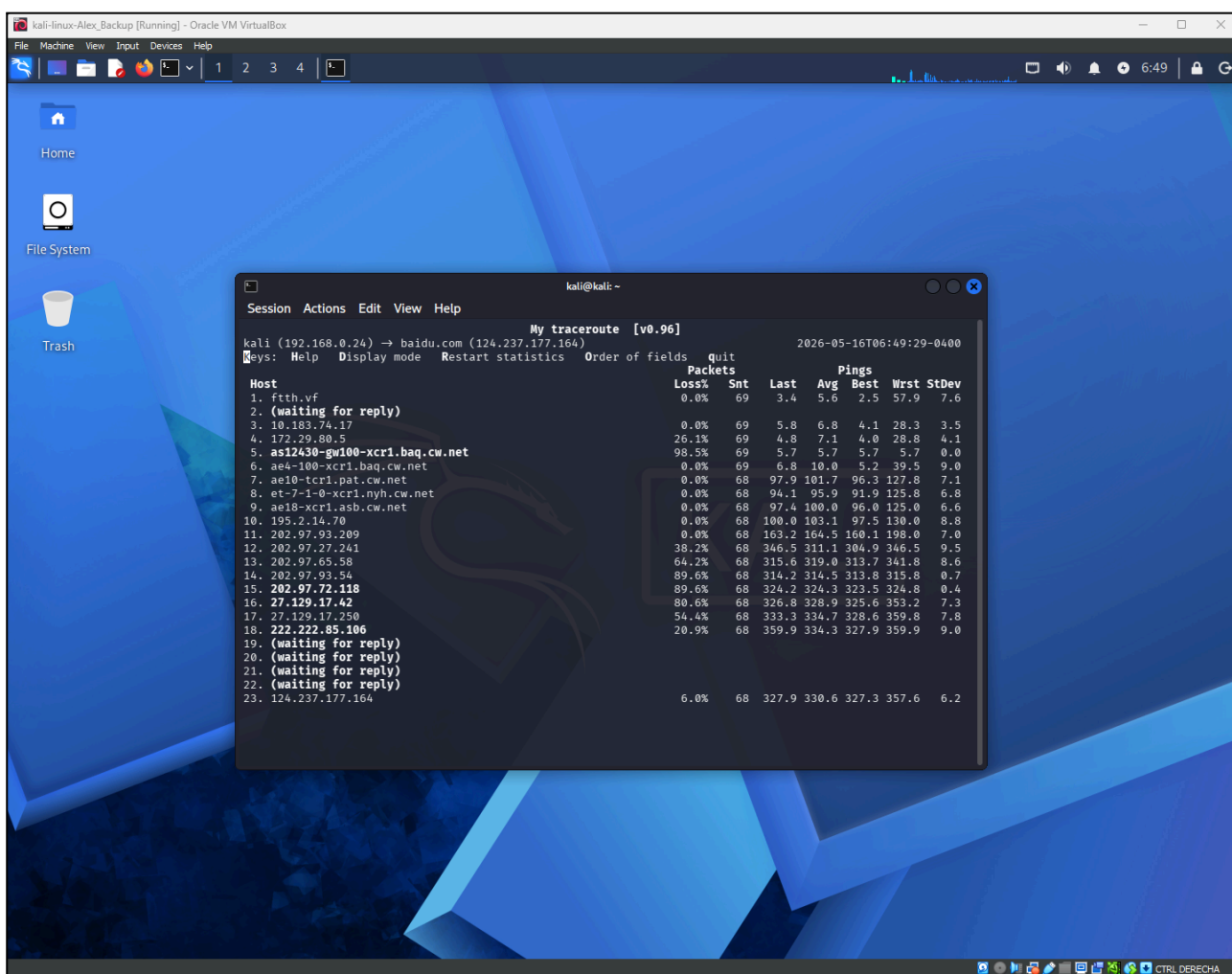
RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic

Fase II - Tasca pràctica

1. Anàlisi de rutes internacionals. Executa un traceroute cap a un servidor a Àsia (ex: baidu.com) i un altre cap a Europa (ex: cam.ac.uk). Pots usar la comanda mtr si ho prefereixes.

- Anota el nombre de salts de cadascun.
- Fes una captura de pantalla del salt on la teva connexió "surt" d'Espanya (busca noms de nodes que continguin "mad", "bar" o noms d'operadors com Telefonica, Cogent o Level3).



```

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
My traceroute [v0.96]
kali (192.168.0.24) → baidu.com (124.237.177.164) 2026-05-16T06:49:29-0400
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields Quit
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ftth.vf 0.0% 69 3.4 5.6 2.5 57.9 7.6
2. (waiting for reply)
3. 10.183.74.17 0.0% 69 5.8 6.8 4.1 28.3 3.5
4. 172.29.80.5 26.1% 69 4.8 7.1 4.0 28.8 4.1
5. as12430-gw100-xcr1.baq.cw.net 98.5% 69 5.7 5.7 5.7 5.7 0.0
6. ae4-100-xcr1.baq.cw.net 0.0% 69 6.8 10.0 5.2 39.5 9.0
7. ae10-tcr1.pat.cw.net 0.0% 68 97.9 101.7 96.3 127.8 7.1
8. et-7-1-0-xcr1.nyh.cw.net 0.0% 68 94.1 95.9 91.9 125.8 6.8
9. ae18-xcr1.asb.cw.net 0.0% 68 97.4 100.0 96.0 125.0 6.6
10. 195.2.14.70 0.0% 68 100.0 103.1 97.5 130.0 8.8
11. 202.97.93.209 0.0% 68 163.2 164.5 160.1 198.0 7.0
12. 202.97.27.241 38.2% 68 346.5 311.1 304.9 346.5 9.5
13. 202.97.65.58 64.2% 68 315.6 319.0 313.7 341.8 8.6
14. 202.97.93.54 89.6% 68 314.2 314.5 313.8 315.8 0.7
15. 202.97.72.118 89.6% 68 324.2 324.3 323.5 324.8 0.4
16. 27.129.17.42 80.6% 68 326.8 328.9 325.6 353.2 7.3
17. 27.129.17.250 54.4% 68 333.3 334.7 328.6 359.8 7.8
18. 222.222.85.106 20.9% 68 359.9 334.3 327.9 359.9 9.0
19. (waiting for reply)
20. (waiting for reply)
21. (waiting for reply)
22. (waiting for reply)
23. 124.237.177.164 6.0% 68 327.9 330.6 327.3 357.6 6.2
  
```

Imatge 1: Salt de sortida d'Espanya usant la comanda mtr.

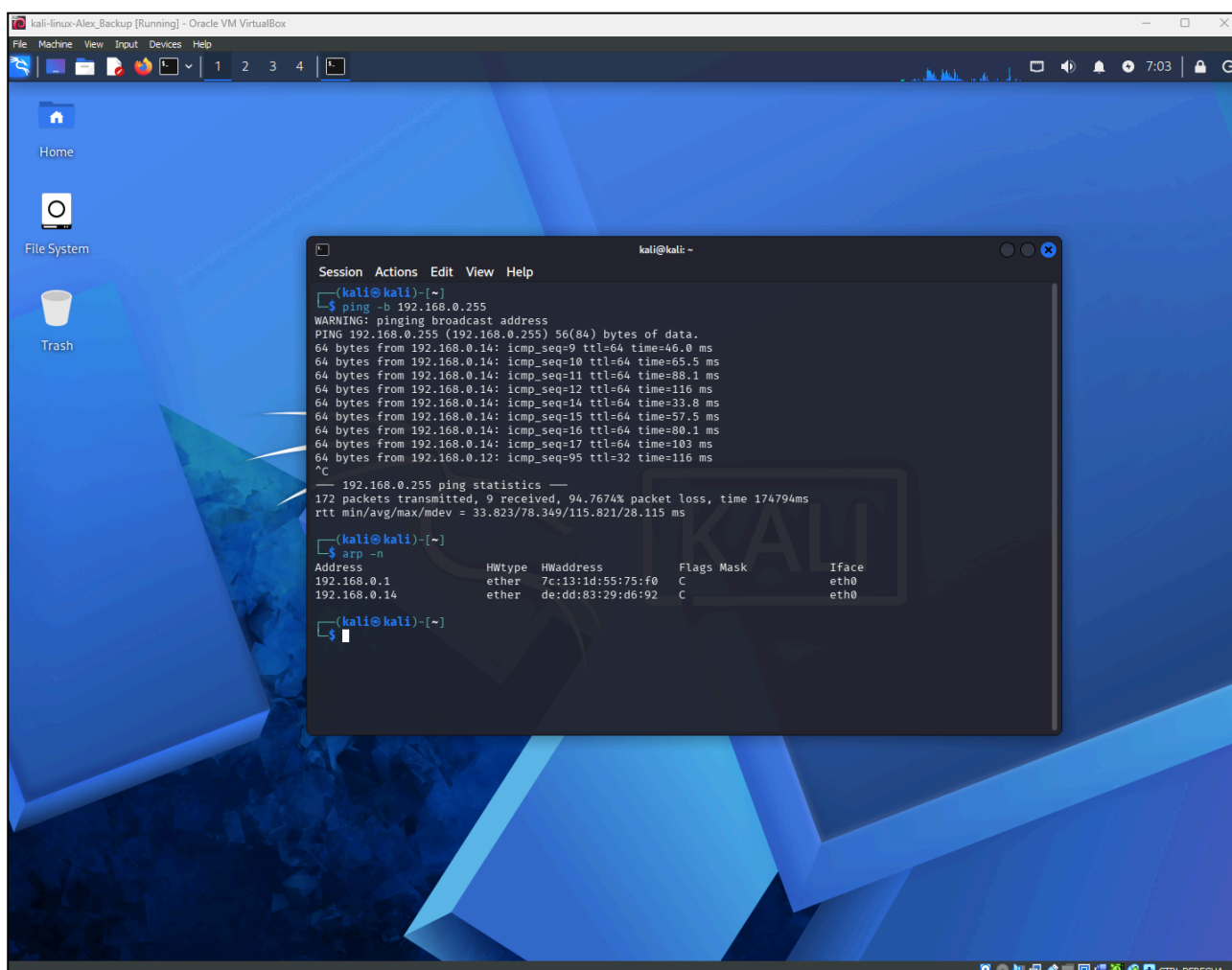
Al hacer el rastreo hacia la web asiática (baidu.com) vi que el paquete necesitó unos 23 saltos en total para llegar al destino. Observando mi terminal, noté que mi conexión salió de mi operadora local casi al principio. En el caso del servidor de Europa, comprobé que los saltos eran mucho menores como solo unos 5 o 6 porque está físicamente más cerca.

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic

2. Auditoria de la Taula ARP de l'aula:

- Fes un ping general a l'adreça de broadcast de l'aula o a 3-4 companys.
- Executa `arp -n`. Copia la llista d'adreces MAC detectades.
- Utilitza un servei online de "MAC Vendor Lookup" i identifica el fabricant de la targeta de xarxa d'almenys 3 companys diferents. Són tots iguals?



The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the following output:

```
kali@kali:~$ ping -b 192.168.0.255
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.0.255 (192.168.0.255) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=9 ttl=64 time=46.0 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=10 ttl=64 time=65.5 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=11 ttl=64 time=88.1 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=12 ttl=64 time=116 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=14 ttl=64 time=33.8 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=15 ttl=64 time=57.5 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=16 ttl=64 time=80.1 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=17 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 192.168.0.12: icmp_seq=95 ttl=32 time=116 ms
^C
--- 192.168.0.255 ping statistics ---
172 packets transmitted, 9 received, 94.7674% packet loss, time 174794ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.823/78.349/115.821/28.115 ms

kali@kali:~$ arp -n
Address          HWtype  HWaddress           Flags Mask    Iface
192.168.0.1      ether   7c:13:1d:55:75:f0   C             eth0
192.168.0.14     ether   de:dd:83:29:d6:92   C             eth0
```

Imatge 2: Llista d'adreces MAC de l'aula usant la comanda `arp`.

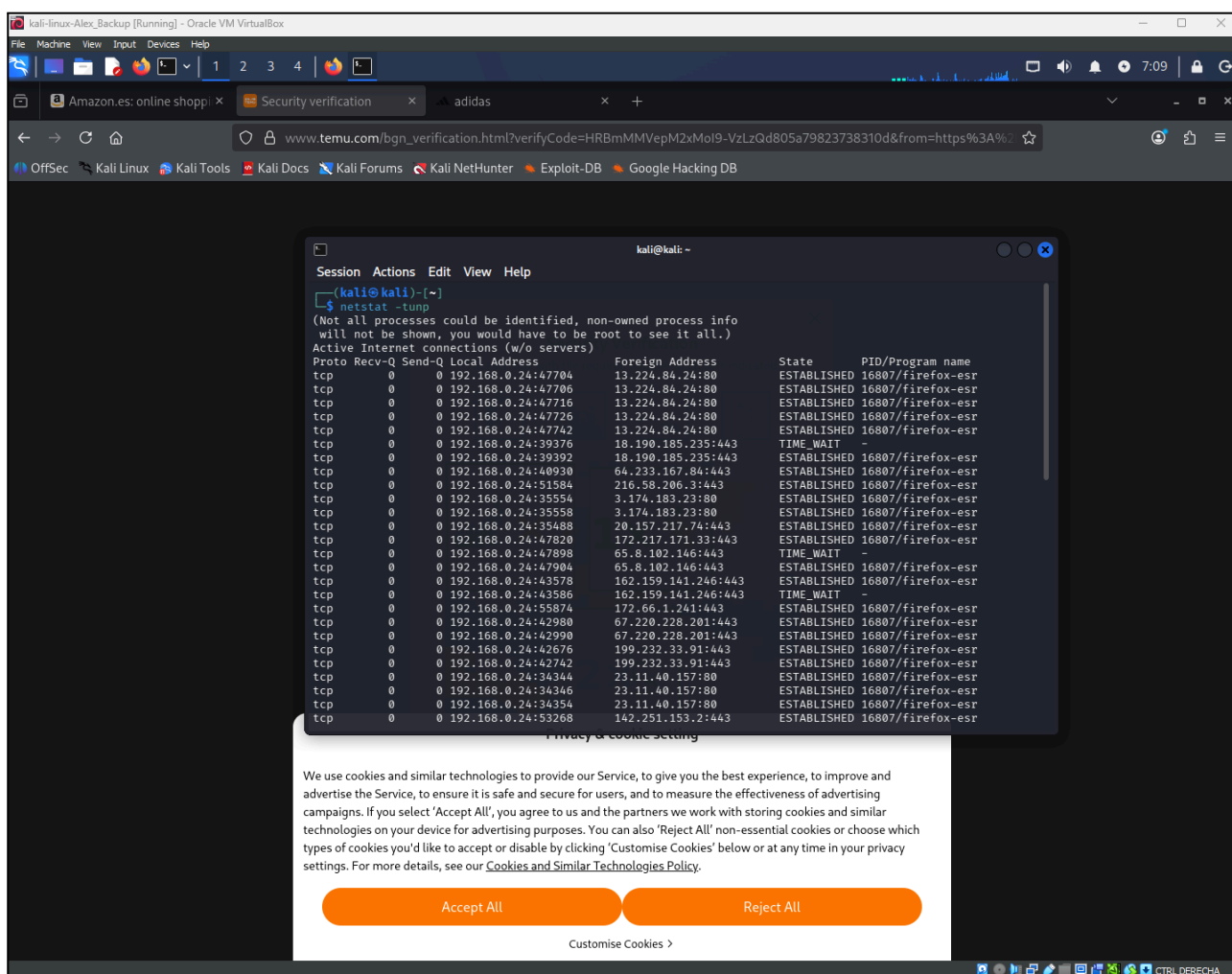
Tras hacer el ping general a la dirección de mi red (192.168.0.255), el comando `arp -n` me mostró las direcciones MAC de los equipos. Copié esos códigos y los busqué en una web de fabricantes de tarjetas de red. Me salió que casi todas eran idénticas y fabricadas por Oracle.

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic

3. Inspecció de connexions actives (netstat / ss):

- Obre el navegador a Kali i entra a 3 webs diferents.
- Immediatament, executa netstat -tunp a la terminal.
- Identifica quina IP externa correspon a cadascuna de les webs que has obert. Fes una captura on es vegi la relació entre el navegador i la terminal.



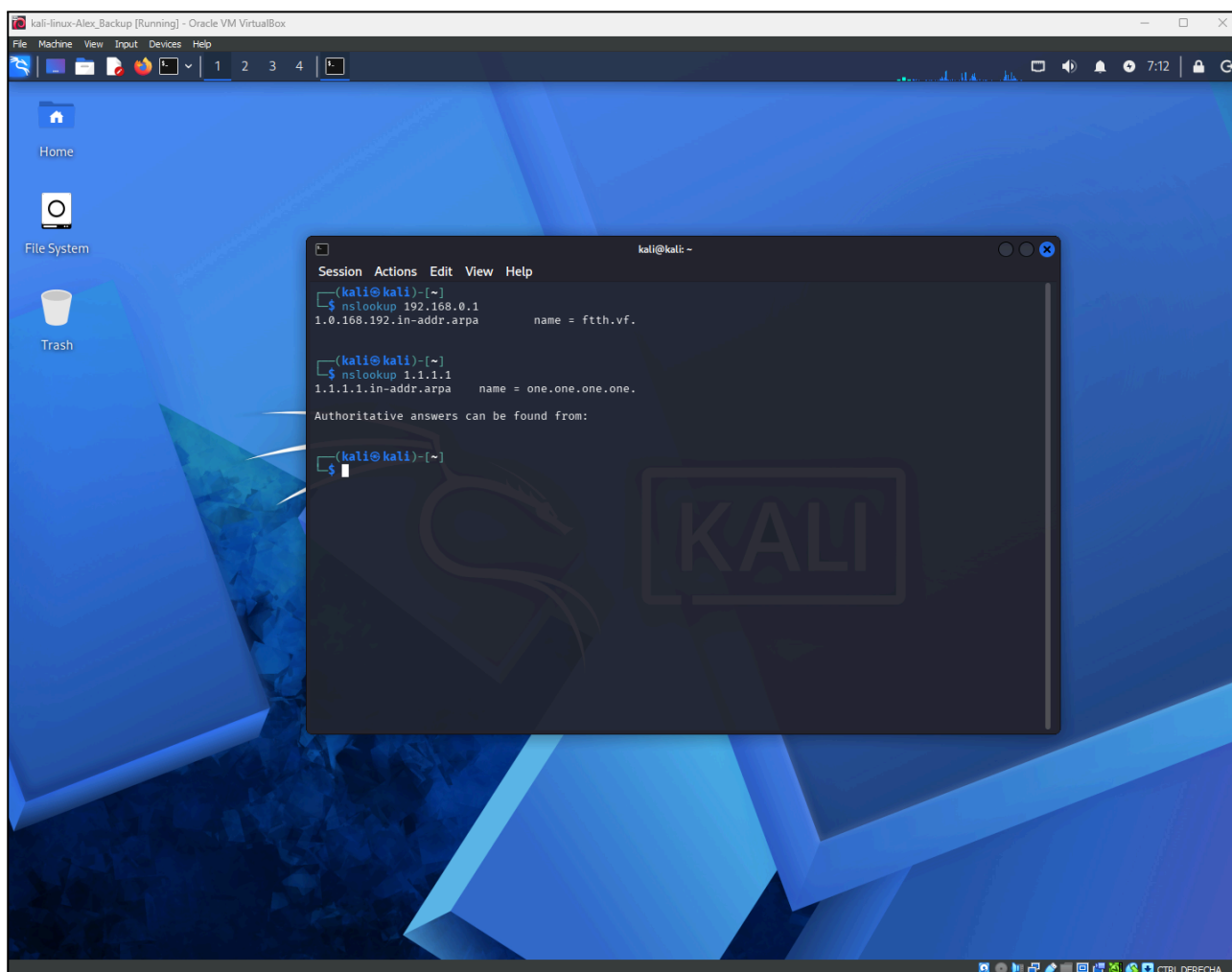
Imatge 3: Relació entre el navegador i les IPs externes amb netstat.

Primero abrí tres páginas web diferentes en el navegador y rápidamente ejecuté netstat -tunp en mi terminal. En la zona de direcciones remotas pude ver las IPs públicas de esas webs a las que me conecté. Al final de esa misma línea, el sistema me indicó que el programa responsable de abrir esa conexión era mi Firefox.

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic

4. Resolució Inversa DNS. Utilitza nslookup per esbrinar quin nom de domini s'amaga darrere de la IP de la teva porta d'enllaç (Gateway) i de la IP 1.1.1.1.



Imatge 4: Ús de nslookup per esbrinar els dominis darrere de les IPs.

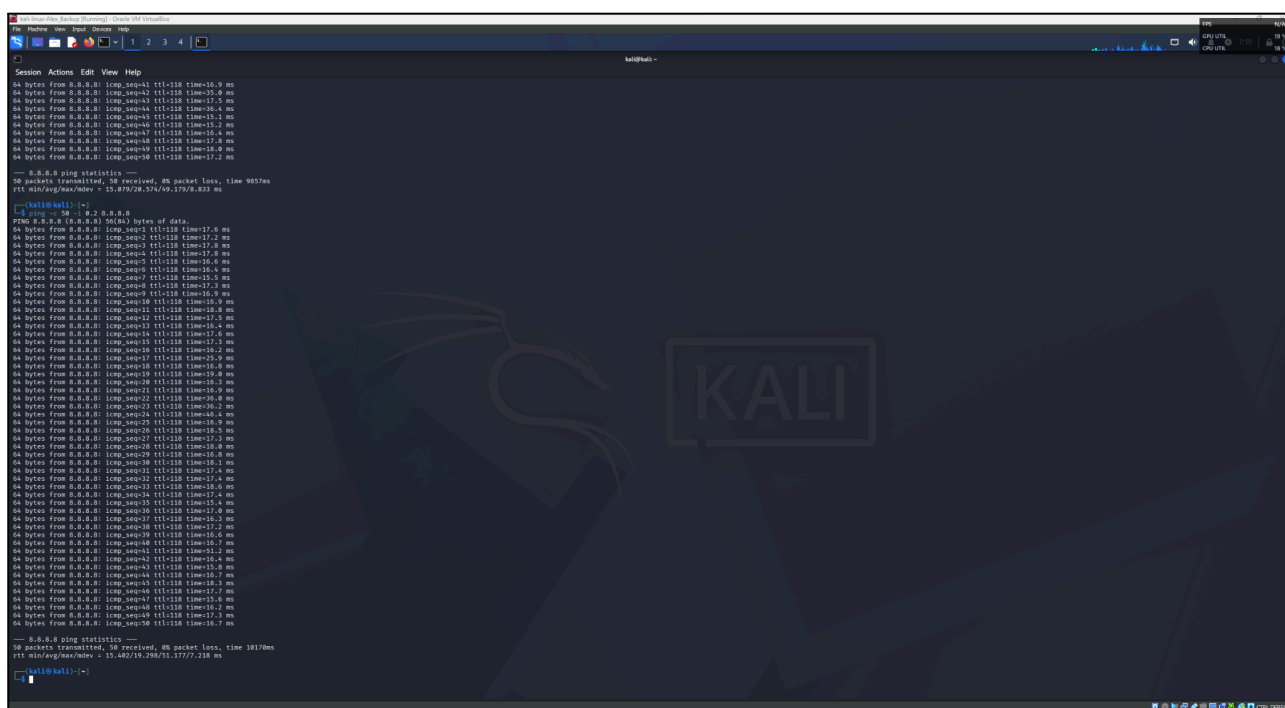
Al ejecutar nslookup 192.168.0.1 en la consola, vi cómo me devolvía el nombre de fábrica que tiene el router de mi casa. Después hice exactamente lo mismo con la IP 1.1.1.1 y el programa me dijo que su dominio real es "one.one.one.one".

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic

5. Prova de Latència i Càrrega (Jitter):

- Executa `ping -c 50 -i 0.2 8.8.8.8` (ping ràpid).
- Observa el valor mdev (jitter). Si durant la prova comences a reproduir un vídeo de YouTube a 4K en la mateixa màquina, com canvia aquest valor? Prova-ho i anota la diferència.



```

kali@kali:~$ ping -c 50 -i 0.2 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 64(84) bytes of data:
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=16.9 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=15.0 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=17.0 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=118 time=16.4 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=118 time=15.0 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=118 time=15.2 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=118 time=16.5 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=118 time=17.8 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=118 time=16.0 ms
0A Bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=118 time=17.2 ms
...
-- 8.8.8.8 ping statistics --
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 9837ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.479/20.574/49.179/8.833 ms

kali@kali:~$

```

Imatge 5: `ping -c 50 -i 0.2 8.8.8.8`.

En mi primera prueba con la red sin uso, el valor del jitter (mdev) me dio unos 8 milisegundos. Luego puse un vídeo de YouTube a 4K esperando que el tiempo subiera mucho, pero vi que mi fibra es muy buena que apenas cambió.

RA5 - Manté una xarxa local interpretant recomanacions dels fabricants de maquinari o programari i establint la relació entre disfuncions i les seves causes.

T5B - El kit de supervivència del tècnic**Fase III - Reflexió final**

1. Diagnosi de la Porta d'Enllaç. Recupera la IP del teu Gateway i el temps de resposta que t'ha donat el ping. Si en una intervenció real el ping al Gateway et donés 500ms però el ping a la IP del teu company (al mateix switch) et donés 1ms, on situaries el problema: al cablejat de l'aula, al switch de la planta o al router de sortida de l'institut? Justifica-ho.

El problema está en el router del instituto. Como el mensaje hacia tu compañero va muy rápido, sabemos que los cables de clase funcionan perfecto. El atasco se forma justo al intentar salir hacia internet a través de la puerta principal.

2. El misteri del Traceroute. En els teus traceroute, segurament han aparegut asteriscs (* * *) en alguns salts intermedis. Si aquests routers no responen al ping, com és possible que el paquet continuï viatjant i arribi al destí final? Quina configuració de seguretat professional creus que tenen aquests routers per ocultar la seva identitat sense tallar el trànsit?

Esos asteriscos significan que el router está configurado para no responder a tus rastreos. Aún así, el aparato sigue haciendo su trabajo de enviar tu paquete al destino. Simplemente se oculta por seguridad para evitar ataques.